부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker Oracle XE 21c 관리 및 SQL 유용한 명령어 100선

Rocky Linux + Docker + gvenzl/oracle-xe:21-slim + XEPDB1 실습 교재

1. Docker에 설치한 Oracle 확인

Docker 컨테이너, 이미지, Oracle 실행 상태를 확인하는 기본 명령임.

```bash
sudo docker ps -a
sudo docker ps -a | grep -i oracle
sudo docker images | grep -i oracle
sudo docker inspect oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker restart oracle-xe
```

2. Oracle 관리자 권한으로 접속

```bash
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

접속 후 SYS 계정과 현재 컨테이너/PDB 상태를 확인함.

```sql
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

3. Oracle 사용자 확인

```sql
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SHOW USER
```

4. 사용자 테이블 확인

```sql
SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33' ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT * FROM TAB;
SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;
```

5. 개발용 사용자 생성 및 권한 부여

일반 애플리케이션 계정은 XEPDB1에 생성하는 방식으로 구성함. DBA 권한을 무조건 부여하지 않고 개발에 필요한 권한만 부여함.

```sql
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

```sql
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```sql
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

6. 비밀번호 설정 및 접속

```sql
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser ACCOUNT UNLOCK;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
SHOW USER
```

※ devuser/devuser과 같이 단순한 비밀번호는 실습용으로만 사용하고 실제 운영 환경에서는 강한 비밀번호를 사용하는 것이 안전함.

7. 테스트 테이블 생성 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE MEMBER (
    ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(200),
    AGE NUMBER,
    CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

```sql
DESC MEMBER;
INSERT INTO MEMBER(NAME, EMAIL, AGE) VALUES('HONG', 'kim@example.com', 57);
COMMIT;
SELECT * FROM MEMBER;
UPDATE MEMBER SET AGE=58 WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DELETE FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DROP TABLE MEMBER;
```

8. Oracle 유용한 명령어 100선

번호	분류	용도	명령어
1	접속/기본정보	현재 사용자	SHOW USER
2	접속/기본정보	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME

번호	분류	용도	명령어
3	접속/기본정보	PDB 목록	SHOW PDBS
4	접속/기본정보	XEPDB1 이동	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
5	접속/기본정보	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
6	접속/기본정보	Oracle 버전	SELECT * FROM V$VERSION;
7	접속/기본정보	현재 날짜/시간	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
8	접속/기본정보	현재 사용자 SQL 조회	SELECT USER FROM DUAL;
9	접속/기본정보	인스턴스 이름	SELECT INSTANCE_NAME FROM V$INSTANCE;
10	접속/기본정보	SQL*Plus 종료	EXIT
11	사용자	전체 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;
12	사용자	사용자 정렬	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
13	사용자	일반 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
14	사용자	사용자 상태	SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;
15	사용자	LINUX33 확인	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
16	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
17	사용자	기본 테이블스페이스	ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;
18	사용자	USERS 용량 할당	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
20	사용자	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
21	사용자	계정 잠금	ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;
22	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
23	사용자	사용자와 객체 삭제	DROP USER devuser CASCADE;
24	사용자	생성일 확인	SELECT USERNAME, CREATED FROM DBA_USERS;
25	사용자	계정 상태 확인	SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
26	권한	로그인 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
27	권한	테이블 생성 권한	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
28	권한	VIEW 생성 권한	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
29	권한	SEQUENCE 생성 권한	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
30	권한	PROCEDURE 생성 권한	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
31	권한	TRIGGER 생성 권한	GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;
32	권한	시스템 권한 확인	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
33	권한	ROLE 확인	SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';

번호	분류	용도	명령어
34	권한	객체 권한 확인	SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
35	권한	CREATE TABLE 회수	REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;
36	테이블	내 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
37	테이블	내 테이블 정렬	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
38	테이블	전체 스키마 테이블	SELECT OWNER, TABLE_NAME FROM DBA_TABLES;
39	테이블	LINUX33 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';
40	테이블	MEMBER 구조	DESC MEMBER;
41	테이블	TEST 생성	CREATE TABLE TEST (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
42	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);
43	테이블	컬럼 크기 변경	ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);
44	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;
45	테이블	테이블 이름 변경	RENAME TEST TO TEST2;
46	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE TEST2;
47	테이블	휴지통 없이 삭제	DROP TABLE TEST2 PURGE;
48	테이블	전체 데이터 즉시 제거	TRUNCATE TABLE TEST;
49	테이블	내 테이블 개수	SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;
50	테이블	내 객체 간단 목록	SELECT * FROM TAB;
51	CRUD	데이터 입력	INSERT INTO MEMBER(ID, NAME) VALUES(1,'HONG');
52	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM MEMBER;
53	CRUD	특정 컬럼 조회	SELECT ID, NAME FROM MEMBER;
54	CRUD	ID 조건	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID=1;
55	CRUD	이름 조건	SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';
56	CRUD	LIKE 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME LIKE 'K%';
57	CRUD	오름차순	SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID;
58	CRUD	내림차순	SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID DESC;
59	CRUD	처음 10건	SELECT * FROM MEMBER FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
60	CRUD	행 개수	SELECT COUNT(*) FROM MEMBER;
61	CRUD	데이터 수정	UPDATE MEMBER SET NAME='LEE' WHERE ID=1;
62	CRUD	한 행 삭제	DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;
63	CRUD	전체 행 삭제	DELETE FROM MEMBER;
64	CRUD	변경 저장	COMMIT;
65	CRUD	변경 취소	ROLLBACK;
66	CRUD	중복 제거	SELECT DISTINCT NAME FROM MEMBER;

번호	분류	용도	명령어
67	CRUD	NULL 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NULL;
68	CRUD	NULL 아닌 행	SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NOT NULL;
69	CRUD	범위 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;
70	CRUD	IN 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID IN(1,2,3);
71	집계	최대값	SELECT MAX(ID) FROM MEMBER;
72	집계	최소값	SELECT MIN(ID) FROM MEMBER;
73	집계	평균	SELECT AVG(AGE) FROM MEMBER;
74	집계	합계	SELECT SUM(AGE) FROM MEMBER;
75	집계	GROUP BY	SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE;
76	집계	HAVING	SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE HAVING COUNT(*) > 1;
77	함수	현재 날짜	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
78	함수	날짜 문자열 변환	SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;
79	함수	반올림	SELECT ROUND(123.456,2) FROM DUAL;
80	함수	NULL 대체	SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;
81	인덱스/시퀀스/뷰	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBER(NAME);
82	인덱스/시퀀스/뷰	인덱스 확인	SELECT INDEX_NAME, TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;
83	인덱스/시퀀스/뷰	인덱스 삭제	DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;
84	인덱스/시퀀스/뷰	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;
85	인덱스/시퀀스/뷰	NEXTVAL	SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
86	인덱스/시퀀스/뷰	CURRVAL	SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;
87	인덱스/시퀀스/뷰	시퀀스 목록	SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;
88	인덱스/시퀀스/뷰	시퀀스 삭제	DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;
89	인덱스/시퀀스/뷰	VIEW 생성	CREATE VIEW MEMBER_VIEW AS SELECT ID, NAME FROM MEMBER;
90	인덱스/시퀀스/뷰	VIEW 목록	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
91	DBA/상태	테이블스페이스	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
92	DBA/상태	데이터파일	SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;

번호	분류	용도	명령어
93	DBA/상태	접속 세션	SELECT USERNAME, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
94	DBA/상태	LINUX33 세션	SELECT SID, SERIAL#, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME='LINUX33';
95	DBA/상태	인스턴스 상태	SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;
96	DBA/상태	DB 오픈 상태	SELECT NAME, OPEN_MODE FROM V$DATABASE;
97	DBA/상태	객체 종류별 개수	SELECT OBJECT_TYPE, COUNT(*) FROM USER_OBJECTS GROUP BY OBJECT_TYPE;
98	DBA/상태	INVALID 객체	SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE STATUS='INVALID';
99	DBA/상태	테이블 용량	SELECT SEGMENT_NAME, BYTES/1024/1024 MB FROM USER_SEGMENTS WHERE SEGMENT_TYPE='TABLE';
100	DBA/상태	사용자 세션 상세	SELECT USERNAME, MACHINE, PROGRAM, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;

9. 핵심 명령 빠른 요약

Docker 관리에서 가장 자주 사용하는 명령:

```bash
sudo docker ps -a
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

Oracle 관리/개발에서 가장 자주 사용하는 명령:

```sql
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
DESC MEMBER;
SELECT * FROM MEMBER;
EXIT
```

10. 실무 주의사항

- CDB$ROOT는 Oracle 관리 영역이며 일반 애플리케이션 사용자와 테이블은 XEPDB1에 두는 방식이 이해하기 쉬움.
- 개발용 일반 사용자에게 DBA 또는 SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함.
- 단순한 비밀번호 devuser은 실습용 예시이며 운영 서버에서는 강력한 비밀번호를 사용해야 함.
- Docker 컨테이너를 삭제하기 전에 Oracle 데이터가 Docker volume 또는 bind mount에 보존되는지 반드시 확인해야 함.
- DROP USER ... CASCADE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE은 데이터를 제거할 수 있으므로 실행 전 대상 확인이 필요함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.